LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

ENCODER DAN DECODER

OLEH :

NESSYA ARIQAH ZAHRA (241344054)

Tanggal Praktik: 07 Mei 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

KETERANGAN

Kelompok	: 11
Judul Praktikum	: Encoder dan Decoder
Tanggal Praktikum	: Rabu, 07 Mei 2025
Tanggal Pengumpulan Laporan	: Rabu, 07 Mei 2025
Nama Praktikan	: Nessya Ariqah Zahra (241344054)
Nama Partner	: Wildan Hanif Kholillah (241344063)
Nama Dosen	: 1. Rifa Hanifatunnisa, S.ST, M.T.
	2. Mina Naidah Gani, DUT, S.T, M.Eng.

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 11
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 12
V. HASIL PERCOBAAN 13
VI. ANALISIS 17
VII. KESIMPULAN 17
IX. DAFTAR PUSAKA 18

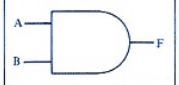
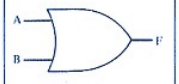
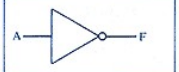
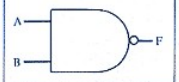
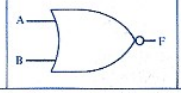
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami prinsip kerja Encoder dan Decoder dalam sistem digital
2. Mahasiswa dapat mempelajari cara kerja rangkaian Encoder dan Decoder menggunakan gerbang logika
3. Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan fungsi Encoder dan Decoder dalam sistem digital
4. Mahasiswa dapat menganalisis hubungan antara sinyal input dan output pada Encoder dan Decoder
5. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan merangkai rangkaian Encoder dan Decoder

II. DASAR TEORI

Gerbang logika adalah elemen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk memproses bilangan biner (0 dan 1). Berdasarkan prinsip logika Boolean, elemen ini menghasilkan keluaran tertentu sesuai aturan logika yang diterapkan. Nilai 1 dan 0 masing-masing merepresentasikan “benar” atau “salah”. Komponen ini memainkan peran penting dalam perangkat elektronik modern seperti komputer, ponsel, dan sistem komunikasi. Secara fisik, gerbang logika dapat ditemukan dalam sirkuit terintegrasi (IC) yang menjadi bagian dari perangkat digital.

Gerbang Logika juga adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi (Logika tinggi atau tegangan rendah (Logika rendah [0])). Dikarenakan analisis gerbang logika dilakukan dengan Aljabar Boolean maka gerbang logika sering juga disebut Rangkaian logika. Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner.Tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi atau rendah. Tegangan tinggi berarti 1 (LED menyala), sedangkan tegangan rendah berarti 0 (LED padam).Rangkaian logika sering kita temukan dalam sirkuit digital (Integrated Circuit) yang diimplemetasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor.

Name	Graphic Symbol	Algebraic Function	Truth Table
AND		$F = A \cdot B$ or $F = AB$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1
OR		$F = A + B$	A B | F 0 0 | 0 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 1
NOT		$F = \overline{A}$ or $F = A'$	A | F 0 | 1 1 | 0
NAND		$F = (\overline{AB})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0
NOR		$F = (\overline{A + B})$	A B | F 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0

Gambar 1. Gerbang Logika

Aljabar Boolean atau dalam Bahasa inggris disebut dengan *Boolean Algebra* adalah matematika yang biasa digunakan untuk menyederhanakan dan menganalisis Gerbang Logika pada rangkaian-rangkaian dalam elektronika digital. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu True dan False yang biasanya dilambangkan dengan angka “1” dan “0” pada gerbang logika ataupun Bahasa pemrograman pada computer. Suatu fungsi Boolean bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran atau truth tabel. Suatu tabel kebenaran untuk fungsi Boolean merupakan daftar dari semua kombinasi angka-angka biner “0” dan “1” yang diberikan ke variabel-variabel pada biner dan daftar yang menunjukkan nilai fungsi untuk masing-masing kombinasi biner

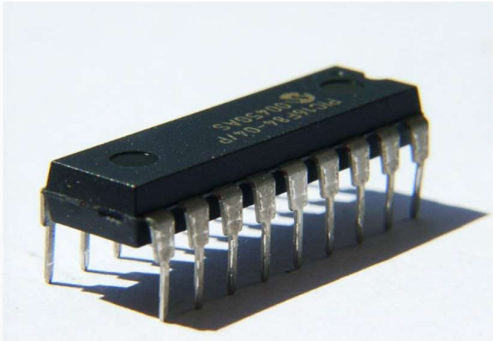
Secara umum Aljabar Boolean didefinisikan sebagai suatu himpunan dengan operasi +, ., ‘, serta elemen 0 dan 1, yang ditulis sebagai <B,’,+,…,0,1>. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B.Maka, tupel <B,+,..,’,0,1> disebut aljabar Boolean jika untuk setiap a,b,c, OB berlaku aksioma.

1. IC

IC (Integrated Circuit) adalah kemasan kecil atau sirkuit terpadu atau gerbang logika, yang didalamnya berisi elemen-elemen penting yang telah dirangkai dan diintegrasikan.

IC bekerja mengendalikan sebuah rangkaian dan terbuat dari bahan semikonduktor. Fungsi IC bermacam-macam tergantung jenis ICnya.

IC digital mempunyai dua tegangan dengan level yang berbeda, berfungsi untuk memori, kalkulator, timer, gerbang logika, flip flop, dll. IC linier beroperasi khusus pada sinyal yang gelombangnya berbentuk kontinu, sehingga IC linier berfungsi sebagai penguat operasional, penguat sinyal, penguat daya, radio receiver, dll. Mixed IC merupakan kombinasi antara IC analog dan IC digital, Mixed IC memiliki fungsi utama dalam mengkonversi sinyal analog menjadi digital, atau sebaliknya. Selain itu, mixed IC fungsinya untuk integrasi sinyal digital serta fungsi RF. Sehingga harga IC ini pun lebih mahal.



Gambar 2. IC (Integrated Circuit)

2. LED (Light Emitting Diodes)

LED adalah perangkat semikonduktor kecil. LED memancarkan cahaya ketika arus listrik melewati LED. LED mengandalkan pergerakan elektron dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan cahaya. LED hadir dalam berbagai warna, dari merah dan hijau hingga biru dan putih. Pencahayaan LED menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan jenis pencahayaan lainnya. LED jauh lebih efisien daripada lampu pijar atau lampu neon. Karena mereka menggunakan lebih sedikit energi untuk menghasilkan jumlah cahaya yang sama.



Gambar 3. LED

3. Resistor

Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang memiliki sifat yang dapat menghambat arus listrik. Resistor adalah komponen pasif, karena Resistor tidak perlu arus listrik agar dapat berfungsi. Resistor berfungsi sebagai penghambat arus listrik yang masuk melalui rangkaiannya, hal tersebut bertujuan mempertahankan agar tegangan tepat besarannya. Resistor memiliki tiga jenis, yaitu Resistor Tetap, Resistor Variabel, dan Thermal Resistor. Resistor Tetap adalah Resistor yang mempunyai nilai tetap, besarannya dapat dilihat melalui kode warna pada terdapat pada gelang Resistor. Resistor Variabel adalah Resistor yang memiliki variabel yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan rangkaian listrik. Dan Thermal Resistor adalah Resistor yang komponennya dapat dipengaruhi oleh perubahan suhu.

Nilai Resistor dapat dilihat dari kode warna pada resistor tersebut. Warna tersebut biasanya berupa pita atau gelang. Biasanya, Resistor memiliki 4, 5, atau 6 pita warna. Warna-warna pada Resistor sudah menjadi standar internasional, yang biasa disebut dengan istilah standart EIA (Electronic Industries Alliance).

Warna	Gelang Pertama	Gelang Kedua	Gelang Ketiga (Multiplier)	Gelang Keempat (Toleransi)	Temp. Koefisien
Hitam	0	0	10^0		
Coklat	1	1	10^1	1%	100 ppm
Merah	2	2	10^2	2%	50 ppm
Jingga	3	3	10^3		15 ppm
Kuning	4	4	10^4		25 ppm
Hijau	5	5	10^5	0.5%	
Biru	6	6	10^6	0.25%	
Ungu	7	7	10^7	0.10%	
Abu-abu	8	8	10^8	0.05%	
Putih	9	9	10^9		
Emas	-	-	10^{-1}	5%	
Perak	-	-	10^{-2}	10%	
Polos	-	-	-	20%	

Gambar 4. Tabel Warna Resistor

4. Project Board / Bread Board

Project board atau yang sering disebut sebagai Breadboard merupakan dasar kontruksi sebuah sirkuit elekronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik tanpa memerlukan proses menyolder. Bagian dalam breadboard terdiri dari beberapa baris logam yang disusun horizontal. Bagian atas dari baris logam memiliki klip pengunci kecil yang tersembunyi dibalik lubang plastik. Beardboard memiliki lima klip pengunci pada setiap setengah barisnya. Dengan demikian, kita hanya bisa menghubungkan lima komponen dalam satu bagian atau setengah dari satu baris pada breadboard. Setiap komponen yang dimasukan maka komponen akan tersambung secara elektrik ke titik lain pada baris tersebut. Hal ini karena logam konduktif mengalirkan arus di setiap titik pada jalur tersebut.

5. Power Supply

Power supply adalah sebuah perangkat yang memasok atau menyediakan energi listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Seacara general fungsi power supply adalah mengubah arus dari tegangan listrik

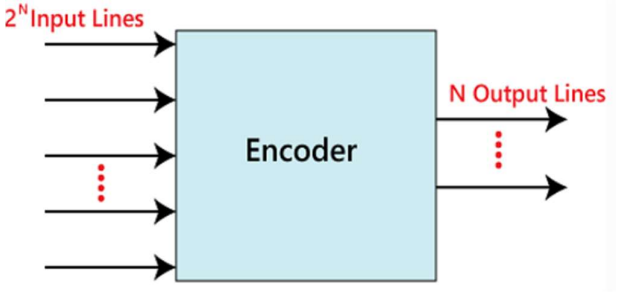
supaya tidak melebihi batas maksimal, membuat daya cadangan berupa baterai, mengubah arus dengan tegangan tinggi (AC) menjadi arus dengan tegangan rendah (DC).

Power supply terbagi menjadi beberapa komponen, seperti transformator,dioda, resistor, kapasitor, dan IC regulator. Power supply terbagi menjadi beberapa jenis, yakni power supply AT biasanya digunakan pada computer lawas, ATX ini memiliki system on/off tersendiri, dan power supply jenis BTX ini digunakan untuk membantu menunjang perangkat komputer di rumah atau perkantoran.

6. Jumper

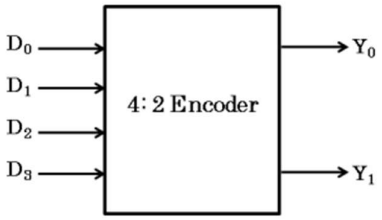
Jumper sebagai konduktor listrik untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya dalam suatu rangkaian listrik tanpa memerlukan solder. hal ini terjadi karena di ujung dan didalam kabel terdapat konduktor listrik kecil yang memang fungsinya untuk menghantarkan listrik. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototype agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian

Encoder adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Encoder akan mengkodekan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner. Dalam teori digital banyak ditemukan istilah Encoder seperti "Desimal to BCD Encoder" yang berarti rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal (0-9) menjadi kode bilangan biner 4 bit BCD.



Gambar 5. Diagram Blok Encoder

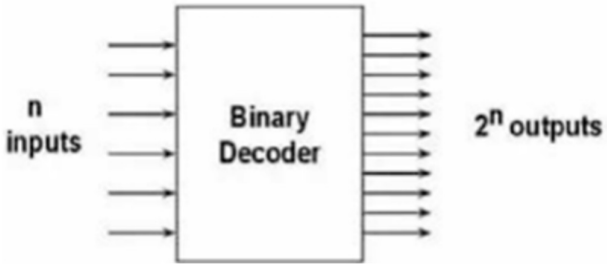
Sebuah priority encoder adalah rangkaian encoder yang mempunyai fungsi prioritas. Operasi dari rangkaian priority encoder yaitu jika ada dua lebih input bernilai "I" pada saat yang sama, maka input yang mempunyai prioritas tertinggi yang akan diambil.



INPUT				OUTPUT	
D3	D2	D1	D0	Y1	Y0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0
1	X	X	X	1	1
0	0	0	0	X	X

Gambar 6. Priority Encoder 4-2

Decoder adalah suatu rangkaian logika yang Decoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversikan kode yang kurang dikenal manusia kedalam kode yang lebih dikenal manusia. Atau rangkaian logika yang menerima satu set input yang mereferensikan suatu nilai biner dan mengaktifkan satu output.



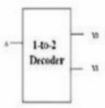
Gambar 7. Binary Decoding

Berikut adalah beberapa contoh Binary Decoder:

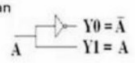
1. 1 to 2 Binary Decoder

Tabel 1 to 2

A	Y_0	Y_1
0	1	0
1	0	1



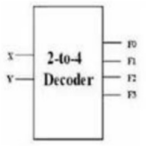
Rangkaian



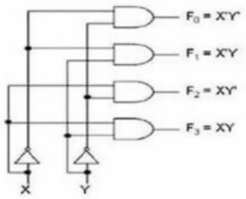
2. 2 to 4 Binary Decoder

Tabel Kebenaran:

X	Y	F_0	F_1	F_2	F_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1



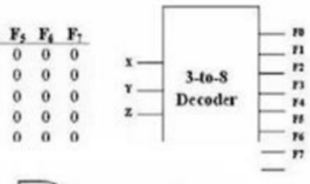
Dari tabel kebenaran 2 to 4 diperoleh persamaan : 2-variable minterm (X'Y', X'Y, XY', XY)

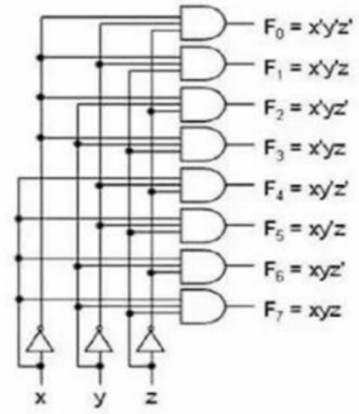


3. 3 to 8 Binary Decoder

Tabel Kebenaran

x	y	z	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0									
1	1									
1	1									



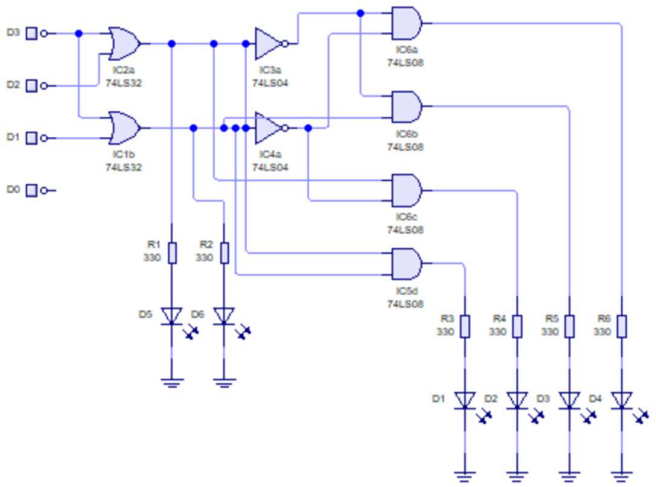


III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

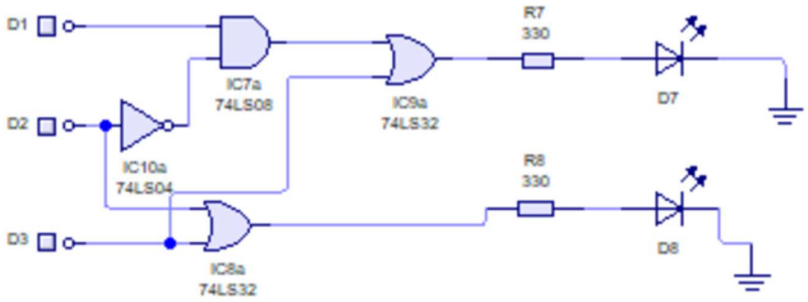
1. IC 7404 ; 7408 ; 7432
2. LED
3. Resistor
4. Project Board / Bread Board
5. Power Supply
6. Jumper

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Siapkan semua alat-alat yang akan dipergunakan. Pastikan seluruh komponen berfungsi dengan baik dan utamakan keselamatan kerja
2. Susun atau rangkai komponen pada projectboard sesuai dengan gambar rangkaian
3. Hubungkan ke power supply dengan besar 5V
4. Atur input sesuai dengan kombinasi logika pada tabel kebenaran
5. Nyalakan power supply dan amati output pada rangkaian melalui LED (nyala atau tidak)
6. Catat hasilnya pada jurnal
7. Rapihkan kembali alat dan komponen pada tempatnya



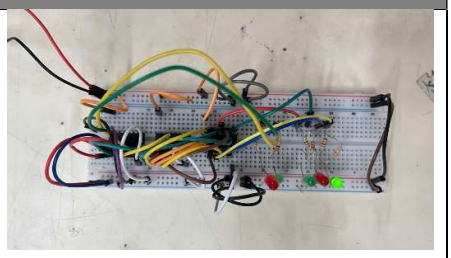
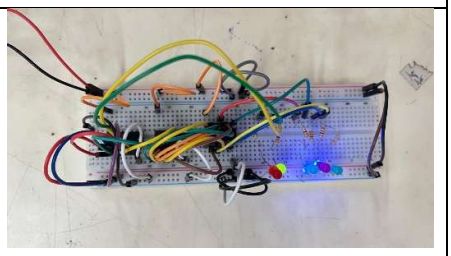
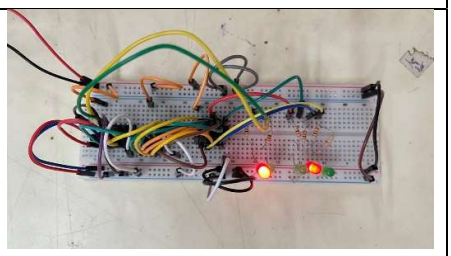
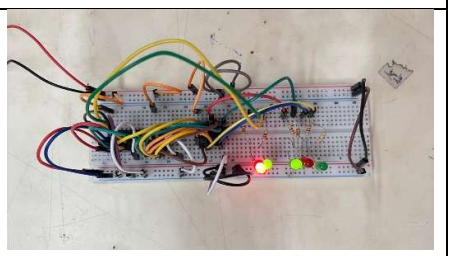
Gambar 8. Rangkaian Percobaan 1



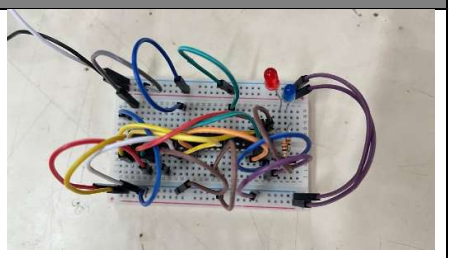
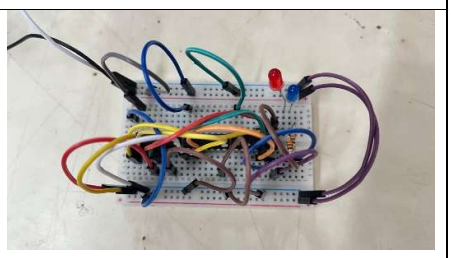
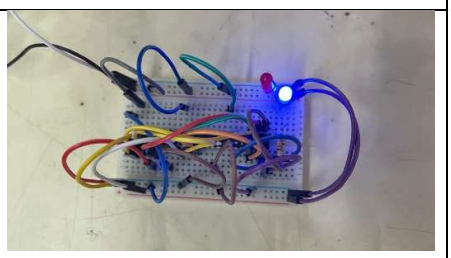
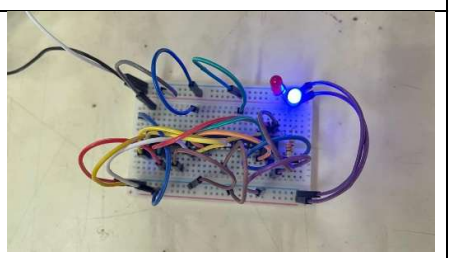
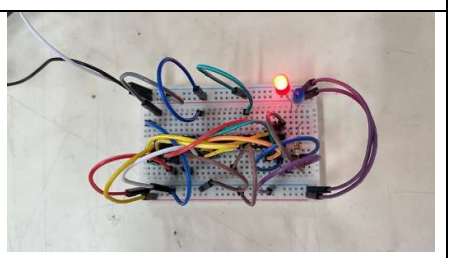
Gambar 9. Rangkaian Percobaan 2

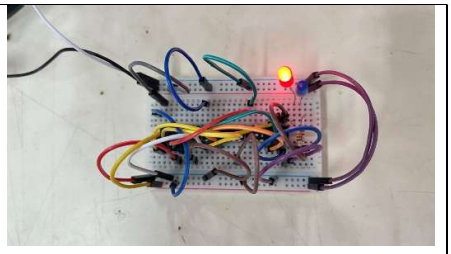
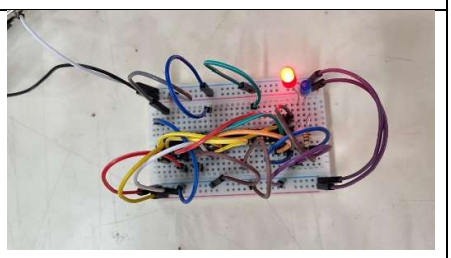
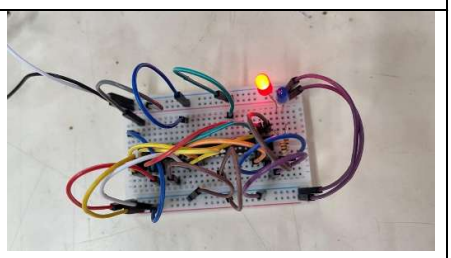
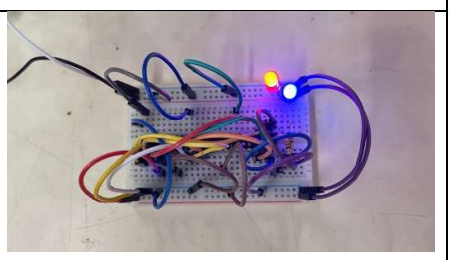
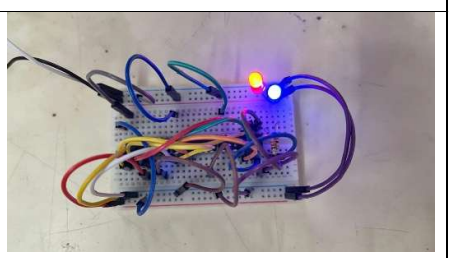
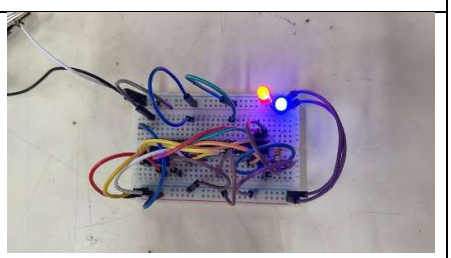
V. HASIL PERCOBAAN

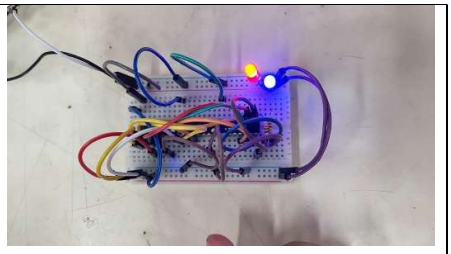
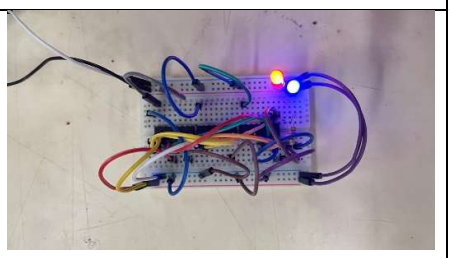
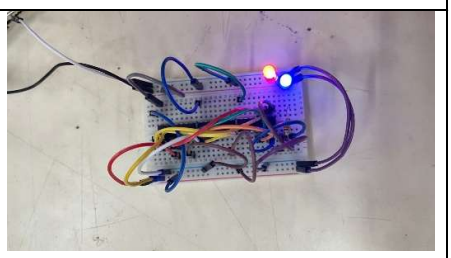
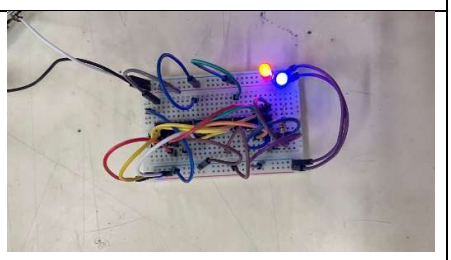
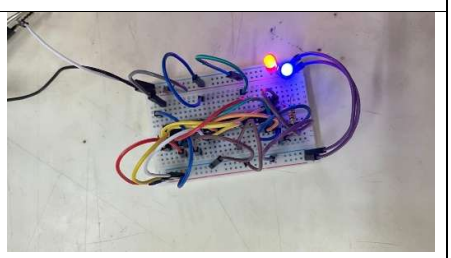
- Tabel Percobaan 1

Encoder				Y	D	Decoder				Dokumentasi
D3	D2	D1	D0	Y1/D1	Y0/D0	Y3	Y2	Y1	Y0	Percobaan
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	

- Tabel Percobaan 2 (Priority)

In Put				Out put		Dokumentasi
D3	D2	D1	D0	Y1	Y0	Percobaan
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	0	0	1	
0	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	1	0	

0	1	0	1	1	0	
0	1	1	0	1	0	
0	1	1	1	1	0	
1	0	0	0	1	1	
1	0	0	1	1	1	
1	0	1	0	1	1	

1	0	1	1	1	1	
1	1	0	0	1	1	
1	1	0	1	1	1	
1	1	1	0	1	1	
1	1	1	1	1	1	

VI. ANALISIS

Setelah melakukan praktikum, kami mendapati bahwa ketiga jenis rangkaian logika ini masing-masing memiliki peran untuk pengolahan data biner. Pada percobaan 1, kami menggabungkan rangkaian Encoder 4-2 dengan Decoder 2-4. Pada encoder 4-2 ini menerima 4 input dan mengubah sinyal aktif pada salah satu input yang menjadi output pada biner 2 bit. Pengujian dilakukan dengan mengaktifkan satu input pada satu waktu. Dan hasilnya ketika hanya satu input yang aktif, maka output akan sesuai dengan nilai biner pada input tersebut. Jika lebih dari satu input diaktifkan secara bersamaan, maka output akan menjadi tidak dapat didefinisikan. Pada decoder 2-4, rangkaian ini bekerja dengan cara mengaktifkan satu dari empat outputnya, hal ini berdasarkan kombinasi dari biner inputnya. Dari pengamatan kami, hanya satu output yang aktif pada setiap kombinasi inputnya.

Pada percobaan 2 atau Priority Encoder 4-2, kami mendapati bahwa jika beberapa input aktif secara bersamaan, maka outputnya akan mempresentasikan input tertinggi yang aktif. Dimana urutan yang tertinggi ialah D3>D2>D1>D0. Pada output selalu menunjukkan input prioritas tertinggi. Dan jika hanya satu input yang aktif, maka hasilnya akan sama seeperti encoder.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah lakukan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, encoder dan decoder merupakan pasangan logika yang saling melengkapi dalam data biner dan sinyal. Encoder mengubah sinyal ke dalam bentuk biner. Decoder bekerja dari data biner ke sinyal yang terpisah. Pada percobaan encoder 4-2 menunjukkan bahwa encoder mampu memberikan output yang benar selama satu input yang aktif pada satu waktu. Pada percobaan decoder 2-4 menunjukkan bahwa pada setiap kombinasi input hanya menghasilkan satu output yang aktif. Dan pada percobaan priority encoder 4-2 menunjukkan bahwa priority encoder dapat memberikan output yang stabil, meskipun pada beberapa input aktif secara bersamaan.

Selain itu, dalam percobaan kami menggunakan alat dan komponen yang rentan terjadi kesalahan koneksi atau ketidakstabilan yang terkadang menyebabkan outputnya menjadi tidak stabil.

IX. DAFTAR PUSAKA

[1] Amanda Alodyasari. (2024). Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol. Diambil 28 Februari 2025 dari https://www.lawencon.com/memahami-gerbang-logika/

[2] TechMarky by Iqbal Ramadhan. (2025). IC (Integrated Circuit) Adalah: Fungsi, Simbol, Jenis, Kelebihan & Kekurangan. Diambil 18 Maret 2025 dari https://techmarky.com/ic-adalah/

[3] Ledyi by Martin Wan. (2023). Panduan Lengkap untuk Light-Emitting Diodes (LED). Diambil 18 Maret 2025 dari https://www.ledyilighting.com/id/a-comprehensive-guide-to-led/

[4] PuTi. (2023). Simak Pengertian Resistor dan Jenis-Jenisnya dalam Elektronika. Diambil dari 2 April 2025. https://it.telkomuniversity.ac.id/simak-pengertian-resistor-dan-jenis-jenisnya

[5] Meilkinaeka. (2023). "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari. Diambil 2 April 2025. https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/

[6] Raihana, F. (2019). “Encoder dan Decoder.”

[7] Adi widiarthana, dkk. (2021). “Makalah Encoder dan Decoder”